

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
FACULTAD AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES
CARRERA DE INGENIERÍA AMBIENTAL

Período Académico: Septiembre 2026 – Febrero 2027 | Modalidad: Presencial

GUÍA DE TRABAJO PRÁCTICO Y RAZONAMIENTO N° 2
BLOQUE B: ENFOQUES DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA
Cuantitativo, Cualitativo y Mixto: Distintas Formas de Generar Evidencia Ambiental

Asignatura: Estadística Descriptiva | Docente: Dr. Guillermo Chunchu

Propósito y Resultados de Aprendizaje

El propósito de esta guía es que el estudiante desarrolle capacidad crítica y criterio epistemológico para determinar, a partir de situaciones ambientales reales del cantón Loja y la región sur del Ecuador, **qué tipo de evidencia exige una problemática ambiental para ser comprendida y resuelta**, superando la falsa dicotomía entre medición numérica y comprensión social.

Resultados de aprendizaje esperados:

1. Diferenciar con rigurosidad técnica la naturaleza de las preguntas cuantitativas (magnitudes, comparaciones, inferencias) y cualitativas (comprensión profunda, significados, motivaciones, contextos).
2. Diseñar estrategias de **investigación mixta** (secuencial explicativa, secuencial exploratoria y convergente), articulando armónicamente variables físico-químicas/geoespaciales con evidencia comunitaria y social.
3. Auditar críticamente propuestas de investigación para identificar y corregir falacias metodológicas comunes en estudios ambientales.

Fundamento Conceptual – Bloque B: Enfoques de Investigación

Regla epistemológica de oro: *El enfoque metodológico no se elige por preferencia personal ni por facilidad técnica; depende estrictamente de la pregunta de investigación y de la naturaleza de la evidencia necesaria para responderla.*

Criterio	Enfoque Cuantitativo	Enfoque Cualitativo	Enfoque Mixto
Pregunta guía	¿Cuánto? ¿En qué magnitud? ¿Con qué diferencia estadística?	¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué significado atribuyen los actores locales?	¿Cómo se articulan la magnitud biofísica y la dimensión social?
Naturaleza del dato	Numérico, continuo/discreto, escalas e índices medibles.	Textos, relatos, entrevistas, transcripciones, notas de campo.	Integración de bases cuantitativas y discursos cualitativos.
Lógica operativa	Población → Muestra n → Variables → Estadísticos $(\bar{x}, s)$.	Fenómeno → Relato → Categorías → Interpretación contextual.	Triangulación simultánea o secuencial de fuentes.
Resultado típico	Parámetros, tablas de frecuencia, pruebas de hipótesis, modelos.	Patrones temáticos, tipologías, comprensión contextual profunda.	Diagnóstico integral: magnitud del problema y causas estructurales.

Tipología de Diseños Mixtos Fundamentales:

- **Secuencial Explicativo (CUAN → CUAL):** Se recolectan y analizan primero datos numéricos; luego se usan datos cualitativos para profundizar y explicar las razones de las anomalías o patrones encontrados.

- **Secuencial Exploratorio** ($CUAL \rightarrow CUAN$): Se exploran primero las percepciones o categorías locales mediante entrevistas; luego se diseñan instrumentos cuantitativos para medir su frecuencia y alcance poblacional.
- **Convergente** ($CUAN + CUAL$): Se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos en paralelo de forma simultánea, comparando ambos hallazgos para corroborar y contrastar la evidencia.

Parte I: Casos de Estudio Ambientales del Cantón Loja (4 Equipos)

Instrucción: Cada equipo de trabajo analizará el caso de estudio correspondiente a su bloque temático del proyecto integrador (o los casos indicados por el docente), respondiendo a los desafíos de razonamiento en la plantilla oficial de entrega.

Caso de Estudio 1 (Equipo 1): Relieve, Accesibilidad Territorial y Riesgo de Deslizamientos

Contexto territorial: El cantón Loja presenta una topografía andina altamente quebrada, con pendientes que superan frecuentemente el 45 % en laderas periurbanas (barrios nororientales y occidentales) y parroquias rurales. El Equipo 1 cuenta con variables geospaciales como elevación (`dem_mean`), pendiente (`slope_mean`), orientación de ladera (`aspect_sin`) y distancias euclidianas a vías y asentamientos (`dist_vias_m`, `dist_asentamientos_m`).

Los mapas de susceptibilidad física indican que varias zonas habitadas se encuentran en riesgo muy alto de deslizamiento en masa". No obstante, planes municipales de reubicación y estabilización física fracasaron: los pobladores regresan a sus terrenos o desobedecen las alertas tempranas. Al aplicar encuestas cerradas, los residentes reportan que conocen el riesgo", pero no se trasladan a los albergues.

Retos de Razonamiento para el Equipo 1:

1. **Limitación cuantitativa:** ¿Por qué modelar numéricamente la pendiente y la estabilidad física del talud es insuficiente para reducir la vulnerabilidad real de estos asentamientos? ¿Qué factores decisivos quedan sin medir?
2. **Aporte cualitativo:** Si realizara entrevistas en profundidad con jefes de hogar y dirigentes comunitarios, ¿qué dimensiones socioculturales (arraigo, tenencia de la tierra, redes de solidaridad, desconfianza institucional) emergerían?
3. **Diseño Mixto Secuencial Explicativo (CUAN → CUAL):** Diseñe una investigación que utilice primero el modelo espacial cuantitativo para identificar las 50 celdas más críticas, y luego una fase cualitativa para explicar las razones de permanencia comunitaria, articulando ambos resultados en un plan de gestión del riesgo socialmente viable.

Caso de Estudio 2 (Equipo 2): Pérdida de Cobertura Vegetal Nativa y Cambio de Uso del Suelo

Contexto territorial: El cantón Loja alberga ecosistemas de alto valor como el bosque montano nativo y el páramo andino. El Equipo 2 analiza variables satelitales que cuantifican la proporción de bosque, páramo, áreas agrícolas y plantaciones exóticas, junto con índices espectrales multitemporales (NDVI, NDMI, NBR) a lo largo de 72 meses.

Las imágenes satelitales confirman una retracción continua del bosque nativo y un aumento del área de pastos en microcuencas abastecedoras de agua. Un informe técnico sugiere simplemente colocar cercados perimetrales y multar a los infractores detectados satelitalmente". Sin embargo, los comuneros reclaman que los límites de las áreas protegidas no respetan sus zonas históricas de pastoreo y que necesitan alimentar a sus familias.

Retos de Razonamiento para el Equipo 2:

1. **Limitación cuantitativa:** Los sensores satelitales miden con exactitud *cuántas hectáreas* se perdieron y en *qué coordenadas*, pero ¿por qué esta tecnología es incapaz de responder *por qué* los comuneros expanden la frontera agropecuaria en esas zonas específicas?
2. **Aporte cualitativo:** ¿Qué tipo de información cualitativa (acuerdos comunales consuetudinarios, necesidades de subsistencia, conflictos entre comuneros y autoridades) es indispensable

recopilar para entender el fenómeno?

3. **Diseño Mixto Convergente ($CUAN + CUAL$):** Proponga un estudio donde se evalúen simultáneamente las trayectorias temporales de NDVI/NBR en las celdas del territorio junto con talleres participativos de mapeo social, explicando cómo la integración de ambos datos permite diseñar incentivos de conservación viables.

Caso de Estudio 3 (Equipo 3): Variabilidad Climática, Sequías Estacionales y Resiliencia Agrícola

Contexto territorial: El cantón Loja experimenta una marcada heterogeneidad climática debido a la barrera orográfica andina. El Equipo 3 analiza series de precipitación mensual acumulada (CHIRPS), velocidades del viento y conteos de días secos y húmedos por celda.

En los valles interandinos y zonas agrícolas (Malacatos, Vilcabamba, Taquil, Chuquiribamba), los pequeños agricultores denuncian en asambleas que "el clima está completamente descontrolado", que "las sequías son ahora más largas y destructivas que hace veinte años" que los calendarios agrícolas tradicionales han dejado de funcionar. Por otro lado, un reporte meteorológico preliminar señala que "el volumen total anual de lluvia en Loja se ha mantenido en el promedio histórico".

Retos de Razonamiento para el Equipo 3:

1. **Divergencia entre dato agregado y percepción local:** ¿Cómo explica que el volumen anual acumulado de lluvia pueda parecer normal, mientras que para el agricultor la sequía sea devastadora? ¿Qué variables numéricas más finas (distribución intra-anual, duración de rachas secas, evapotranspiración) se deben correlacionar con los relatos agrícolas?
2. **Aporte cualitativo:** ¿Cómo documentaría el conocimiento ecológico tradicional de los campesinos sobre bioindicadores climáticos (vuelo de aves, floración de especies nativas, comportamiento de vientos locales)?
3. **Diseño Mixto Secuencial Exploratorio (CUAL → CUAN):** Estructure un estudio donde primero se exploren cualitativamente las quejas y observaciones de los agricultores para formular hipótesis precisas, y luego se auditen las bases de datos climáticas satelitales para verificar estadísticamente dichas conjeturas.

Caso de Estudio 4 (Equipo 4): Dinámica de Incendios Forestales y Uso Tradicional del Fuego

Contexto territorial: Durante el estiaje (agosto a noviembre), los cerros orientales de Loja y el nudo de Cajanuma/Villonaco registran decenas de focos de incendio forestal. El Equipo 4 dispone de datos satelitales (VIIRS/MODIS) que reportan ocurrencia, conteo de quemas, fechas exactas, velocidades del viento y severidad del fuego.

A pesar de intensas campañas publicitarias punitivas del MAATE con amenazas de prisión para quienes enciendan fuego, los incendios se repiten sistemáticamente cada año en las mismas coordenadas. En los sectores rurales, los campesinos realizan quemas controladas de rastrojos para renovación de pastos y control de plagas, fundamentadas en prácticas agrícolas ancestrales. Un funcionario afirma: "Solo debemos instalar cámaras térmicas y multar; no hay nada que investigar con la gente".

Retos de Razonamiento para el Equipo 4:

1. **Crítica al reduccionismo técnico:** ¿Por qué asumir que el fuego es únicamente una variable biofísica de calor, viento y biomasa seca conduce al fracaso de las políticas de prevención de incendios?
2. **Aporte cualitativo:** ¿Qué lógicas de manejo campesino del fuego, calendarios lunares y tensiones por linderos territoriales se requieren comprender mediante entrevistas a profundidad y grupos focales?
3. **Diseño Mixto Integral:** Proponga un diseño mixto de investigación ambiental que combine la modelación espacial del riesgo cuantitativo (VIIRS + viento + cobertura) con la zonificación comunitaria de prácticas de quema controlada, para generar una ordenanza municipal de manejo integral del fuego.

Parte II: Auditoría de Errores Metodológicos (4 Situaciones Críticas)

Instrucción: A continuación se presentan 4 fragmentos adaptados de proyectos de investigación ambiental que contienen graves errores metodológicos o falacias científicas en la elección o articulación del enfoque. En la plantilla de entrega, identifique con precisión el error epistemológico y redacte la corrección técnica correspondiente.

Situación 1: Falacia Muestral y Pseudo-Inferencia Cuantitativa a Partir del Discurso

Texto analizado: *"Para evaluar el nivel de satisfacción ciudadana con la gestión de residuos sólidos en la ciudad de Loja, se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad a 5 transeúntes en la plaza de San Sebastián. De los cinco entrevistados, cuatro afirmaron que el servicio es deficiente. Por lo tanto, el estudio concluye con un 95 % de nivel de confianza que el 80 % de la población del cantón Loja rechaza el servicio municipal de recolección."*

Desafío 1: Explique por qué esta inferencia estadística es metodológicamente absurda. ¿Qué confusión existe entre la representatividad analítica cualitativa y la representatividad probabilística cuantitativa? ¿Cómo debió estructurarse el estudio si el objetivo era estimar el porcentaje poblacional?

Situación 2: Reduccionismo Instrumental Físicoquímico ante Problemas de Conducta Humana

Texto analizado: *Un equipo de investigación ambiental se propuso como objetivo general: 'Determinar las razones por las cuales los agricultores de la parroquia Malacatos continúan utilizando plaguicidas de etiqueta roja prohibidos por la normativa nacional'. Para responder a esta interrogante, los investigadores instalaron 10 estaciones de monitoreo continuo de agua y midieron concentraciones de clorpirifos y glifosato durante 6 meses mediante cromatografía líquida de alta resolución."*

Desafío 2: ¿Por qué los instrumentos de laboratorio de alta tecnología no responden a la pregunta de investigación planteada? ¿Qué tipo de información cualitativa se debió indagar para responder al "por qué" del uso de plaguicidas prohibidos?

Situación 3: El Falso Enfoque Mixto (".Estudios Paralelos Aislados sin Triangulación")

Texto analizado: *Un informe de consultoría ambiental se titula: 'Estudio Mixto de la Cuenca del Río Zamora'. El documento contiene el Capítulo 1, dedicado a presentar tablas cuantitativas de calidad de agua (DBO₅, coliformes y metales pesados); y el Capítulo 2, que presenta una monografía etnográfica sobre los mitos y tradiciones de los pobladores respecto al río. En el capítulo de Conclusiones, se redactan dos párrafos totalmente independientes sin que los datos de laboratorio y los relatos dialoguen jamás."*

Desafío 3: ¿Por qué esta yuxtaposición de datos no constituye un enfoque mixto legítimo? ¿Cuál es el requisito indispensable de triangulación e integración metodológica que fue ignorado?

Situación 4: Sobregeneralización Cualitativa sin Respaldo Cuantitativo Territorial

Texto analizado: *Un estudio sobre impacto del cambio climático en la microcuenca San Lucas entrevistó a dos ancianos respetados de la comunidad, quienes relataron que 'en los últimos años el caudal de la quebrada se ha reducido a la mitad y los páramos están secos'. Con base en estos testimonios, los autores concluyen en su resumen ejecutivo que 'el caudal hídrico del cantón Loja ha disminuido en un 50 % debido a una sequía climática generalizada'."*

Desafío 4: ¿Cuál es el error de convertir percepciones cualitativas legítimas en cifras numéricas de

escala cantonal sin verificación hidrométrica ni climática? ¿Cómo se debió triangular la memoria oral con series de aforo y sensores satelitales?

Rúbrica de Evaluación del Razonamiento Metodológico (10 Puntos)

Criterio	Sobresaliente (9–10)	En Desarrollo (7–8)	Insuficiente (< 7)	Puntaje
1. Distinción epistemológica de enfoques	Diferencia con rigor la evidencia numérica de la narrativa. Supera el reduccionismo metodológico en problemas ambientales.	Identifica los enfoques pero confunde el tipo de inferencia o dato aplicable a situaciones complejas.	Elige enfoques por preferencia personal o asume que solo los números constituyen ciencia válida.	/ 2.5 pts
2. Diseño de investigación mixta	Formula con claridad diseños secuenciales o convergentes, demostrando el valor agregado de la triangulación de datos.	Propone un estudio mixto pero con débil articulación o sin justificar la integración de las fuentes.	No comprende cómo articular datos cuantitativos y cualitativos; los yuxtapone sin diálogo.	/ 2.5 pts
3. Argumentación y pertinencia ambiental	Sustenta sus respuestas con criterio técnico contextualizado en la realidad ecológica y social de Loja.	Respuestas generales con débil contextualización territorial o ambiental.	Respuestas vagas, circulares o sin fundamentación ingenieril.	/ 2.5 pts
4. Auditoría de errores metodológicos	Detecta con precisión las falacias muestrales, reduccionismos y falsos enfoques mixtos, proponiendo correcciones.	Identifica los errores pero las propuestas de corrección científica son imprecisas o incompletas.	No identifica las fallas metodológicas o incurre en las mismas falacias analizadas.	/ 2.5 pts
Calificación Total:				/ 10 pts